



**Сандардын сыйкыры:
Физикалык чондуктар
өлкөсүнө саякат**

Автор: Mirzat Esenjanov



Жаш ойлоп табуучу Темир өзүнүн бөлмөсүндө жаңы батперек жасап жаткан. Бирок бир нерсе туура эмес болуп жатты: батперектин бир жагы экинчисинен кыйшык эле. Анын агасы Адилет бөлмөгө кирип келип: "Темир, сен аны кантип өлчөдүң?" — деп сурады. Темир: "Мен колум менен эле карыштап ченедим", — деп жооп берди. Адилет жылмайып: "Дал ушул жерден бизге физика



Адилет колуна дептерин алып: "Бизди курчап турган дүйнөдөгү бардык нерсени өлчөөгө болот. Физикада булар 'физикалык чоңдуктар' деп аталат. Узундук, масса, убакыт — бул биздин ааламды түшүнүү үчүн колдонгон тилибиз. Эгер биз так өлчөбөсөк, сенин батперегиң сыяктуу эч нерсе туура иштебейт", — деп түшүндүрдү.



"Кел, эң биринчи чондук — узундуктан баштайлы", — деди Адилет. Ал чөнтөгүнөн метрлик тасманы алып чыкты. "Узундук — бул нерсенин бир чекитинен экинчи чекитине чейинки аралык. Анын негизги бирдиги — метр. Сенин карышың ар кандай болушу мүмкүн, бирок метр дүйнөнүн бардык жеринде бирдей". Темир тасма менен батперектин канаттарын ченей баштады.

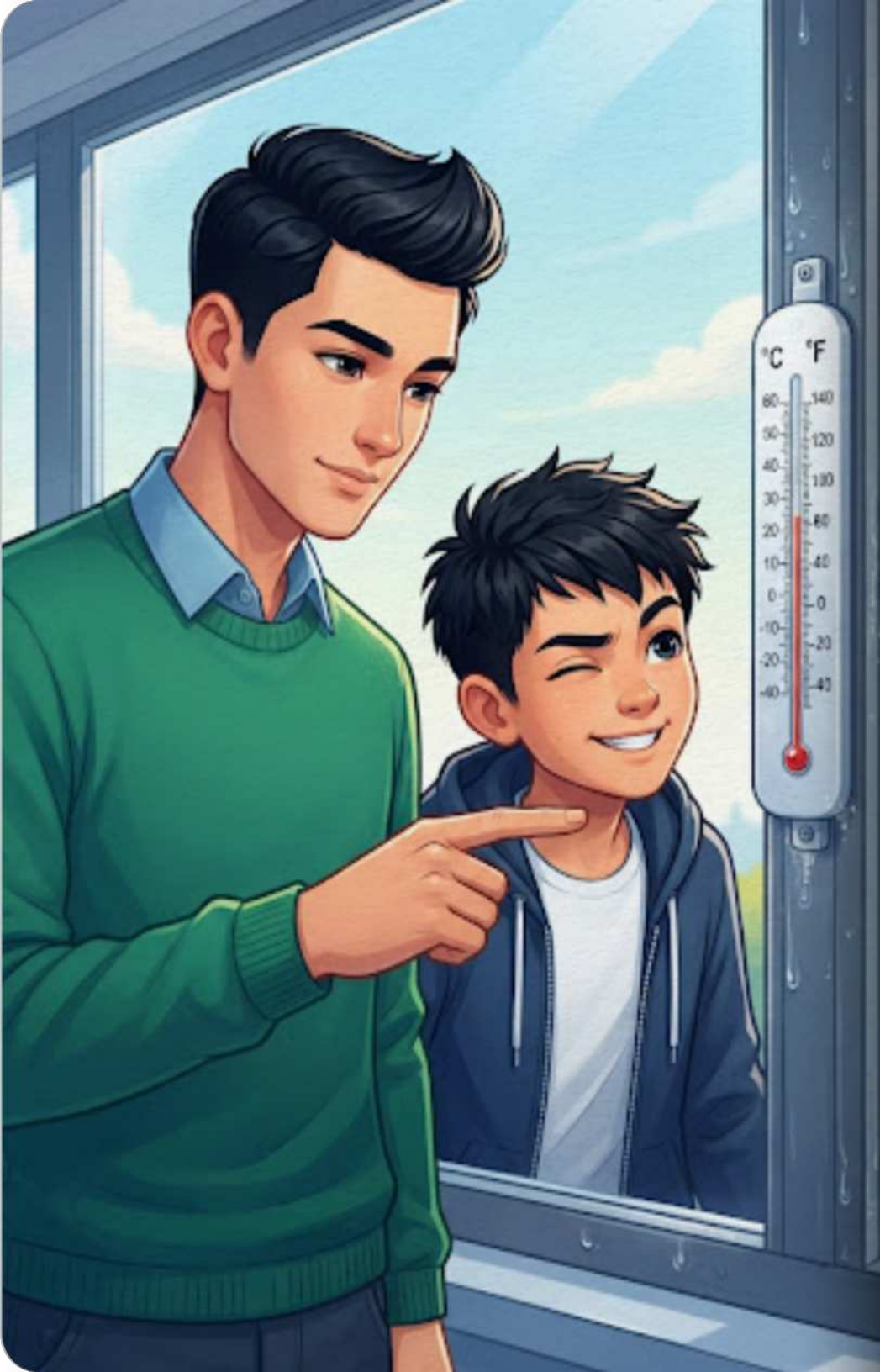


Андан кийин алар ашканага өтүштү. Адилет столдун үстүнө электрондук таразаны койду. "Экинчи маанилүү чондук — бул масса. Масса нерсенин ичинде канча зат бар экенин көрсөтөт. Биз аны килограмм менен өлчөйбүз. Элестетчи, эгер нан бышырганда унду туура эмес өлчөсөң, наның такыр окшошпой калат!" Темир таразага алманы коюп, анын массасын текшерди.



"Эми эн кызыктуусу — убакыт!" — деди Адилет жана секундомерди иштетти. "Убакыт да физикалык чоңдук. Биз окуялардын канчага созуларын секунд менен өлчөйбүз. Илимий эксперименттерде убакытты так билүү абдан маанилүү". Темир секундомерди карап, бир мүнөт ичинде канча жолу секире аларын текшерүүгө даярданды.





Адилет терезенин жанындагы термометрди көрсөттү. "Дагы бир маанилүү чоңдук — температура. Ал нерсенин канчалык ысык же муздак экенин билдирет. Илимий дүйнөдө Кельвин бирдиги колдонулат, бирок биз күнүмдүк турмушта Цельсий градусун колдонобуз". Темир термометрге жакындап, сырттагы абанын температурасын карады.





"Бирок эмне үчүн бул бирдиктер баарына бирдей болушу керек?" — деп сурады Темир. Адилет жооп берди: "Бул Эл аралык бирдиктер системасы же СИ (SI) деп аталат. Эгерде ар бир өлкө өзүнчө өлчөсө, инженерлер бири-биринин пландарын түшүнө алмак эмес. Бул система дүйнө жүзүндөгү илимпоздорго бир тилде сүйлөшүүгө мүмкүндүк берет".





Темир өзүнүн курал-жарактарына кайрадан карады. Анын столунда сызгыч, тараза, саат жана сызгычтар турат. "Демек, мен азыр батперегимди СИ системасынын бирдиктерин колдонуп кайра жасасам, ал сөзсүз учат ээ?" — деп сурады ал кубанып. Адилет башын ийкеп: "Албетте! Тактык — инженердин эң башкы куралы", — деди.





Көп өтпөй Темир батперегин
аяктады. Эми ал кемчиликсиз
түз жана тең салмактуу эле.
Алар талаага чыгып,
батперекти учурушту. Ал көк
асманга бийик көтөрүлүп,
желбиреп жатты. Темир
физиканын татаал эмес,
тескерисинче, абдан
кызыктуу жана пайдалуу
илим экенин түшүндү.